

1 Introduction

1.1 Overall Objective

本实验是EEE109电子电路课程的第2次实验，主题为BJT与放大器。实验通过NI ELVIS III平台，结合2N3904晶体管、测量仪器和仿真工具，分为五个部分进行：观测晶体管IV特性、分析晶体管开关行为、研究共射放大器的增益与频率响应、验证射极跟随器输出特性，以及完成一个综合电路设计任务。实验旨在巩固晶体管偏置和放大原理，培养理论分析与实验测量的结合能力。

1.2 Theoretical Background

NPN型双极结晶体管由基极、发射极和集电极组成。在有源区，基极-发射极结被正向偏置，集电极-基极结被反向偏置，此时集电极电流近似由基极电流控制，并由电流放大倍数 β 体现。晶体管的工作状态可分为截止区、饱和区和有源区：截止区时几乎没有集电极电流，饱和区时集电极-发射极压降很低，有源区则可实现线性放大。

共射放大电路依赖适当的偏置网络来建立稳定工作点，耦合电容和旁路电容则影响低频响应。放大器的电压增益由晶体管参数和负载电阻决定，输出通常与输入反相。射极跟随器的特点是输出电压几乎随输入变化，仅低于输入一个基极-发射极压降，因此具有高输入阻抗、低输出阻抗和近似单位电压增益，适用于阻抗匹配与信号缓冲。

1.3 Expected Behaviour of the Circuits

在第1部分中，随着集电极电压增加，BJT的集电极电流应在有源区趋于平稳，不同基极电流下的输出曲线应呈现出刻度式的分布，反映出 β 的变化。在第2部分中，晶体管作为开关时应显示出截断和饱和两种明显状态：截断时集电极电流近乎为零，饱和时 V_{CE} 显著降低。在第3部分中，共射放大器应给出反相输出，在中频范围内表现出稳定的电压增益，而在低频端由于耦合或旁路电容的影响会出现增益下降。在第4部分中，射极跟随器应实现输出紧随输入、幅度接近1且输出阻抗较低的特性。在第5部分的设计任务中，预期通过合理选择偏置和元件，得到符合规格的直流工作点和交流响应良好的电路。

1.4 The Organization of the Report

本报告首先以Abstract开头，总结实验目的、方法、结果和结论。随后Introduction部分介绍实验背景、目的、理论背景、电路预期行为以及报告组织。Experimental Setup and Procedures节描述实验设置、仪器和测量步骤。Results and Analysis节通过表格和图表展示并分析结果，与理论比较并讨论误差。最后Conclusion节总结实验确认的内容、意义和可靠性，References节列出引用资料。

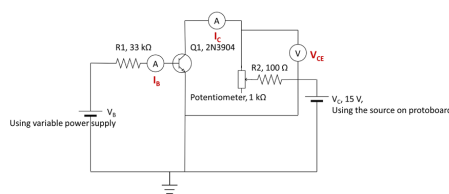
2 Experimental Setup and Procedures

2.1 Instruments and Components

本实验中的所有电路都搭建在 NI ELVIS III 的原型板上。整个实验都以该平台作为主要实验设备，因为它集成了直流电源、数字万用表、函数发生器、示波器以及 BJT 特性测量工具，便于在同一平台上完成电路搭建与测试。第 1 到第 4 部分使用的主要有源器件为 2N3904 NPN 晶体管，其他元件包括固定电阻、耦合和旁路电容、可变电阻以及最终设计任务中所需的二极管。

在每一部分实验开始前，均按照给定电路图完成接线，并逐一检查元件参数，以减少接线错误带来的影响。同时也仔细核对了晶体管的引脚顺序，因为一旦集电极、基极和发射极接反，测得结果将失去意义。

2.2 Section 1: Bipolar Junction Transistor Characteristics



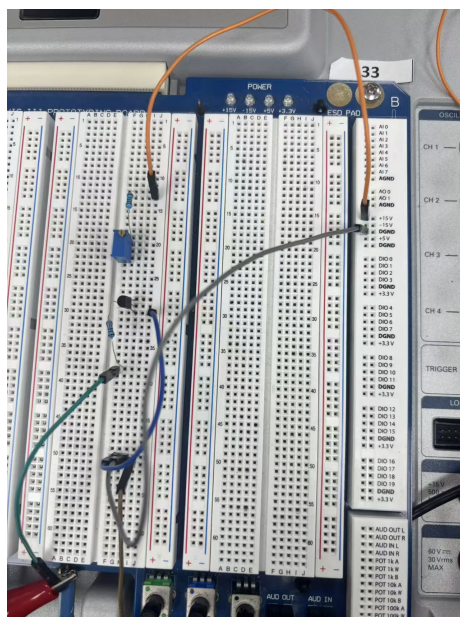
图：BJT特性测量电路原理图

在 Section 1 中，首先测量了晶体管的基本输出特性。将 2N3904 按照正确的基极、集电极和发射极连接到 NI ELVIS III 的 BJT/IV 分析仪上，并在软件中将晶体管类型设为 NPN。集电极电压扫描范围设为 0 到 3 V，

基极电流以 $15\ \mu\text{A}$ 为步长分成 5 个档位。通过这种方式，仪器直接给出了晶体管的一组特性曲线。后续分析中，主要利用这些曲线讨论晶体管在有源区、饱和区中的工作情况，以及基极电流增大时集电极电流的变化。实验实际操作中发现分析仪接触不良，将晶体管接入面包板并用杜邦线连接面包板和分析仪。

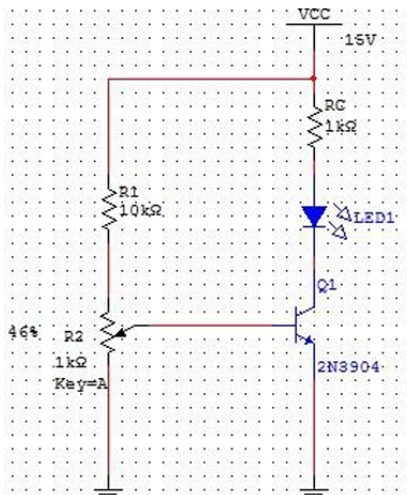
在此之后，又在手动搭建的偏置电路中对晶体管进行了进一步测试，以便在受控偏置条件下更直观地观察其工作行为。该电路搭建在原型板上，通过电位器调节基极偏置，选取了三个不同的偏置状态。对于每一个状态，都逐步升高集电极电源电压，并在每一步用数字万用表记录集电极-发射极电压和集电极电流。与仅使用自动分析仪相比，这一部分更能反映晶体管在实际电路中随着偏置变化而产生的响应，也便于将实测数据与预期的电流放大特性进行比较。

在电路搭建过程中发现，该电路需要同时由面包板电源和函数发生器供电，并且多个接地点须统一接地。初期各接地点独立连接时，数字万用表的测量读数没有明显变化。将面包板的地线、电路接地点和函数发生器的地线统一连接后，电压表恢复正常工作。这充分说明在多电源协同工作的电路中，建立可靠的公共接地平面是保证测量精度和数据可靠性的关键。



图：Section 1 晶体管特性测量电路实际搭建

2.3 Section 2: BJT as a Switch

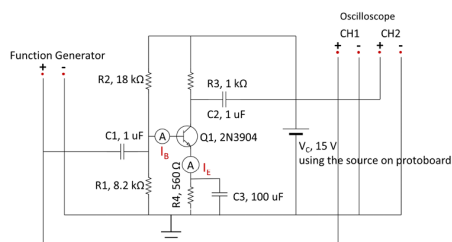


图：晶体管开关电路原理图

在 Section 2 中，晶体管不再作为放大器使用，而是作为开关器件使用。电路按照图中所示搭建，晶体管采用低端开关连接方式。确认接线无误后，调节输入信号，使其在低电平和能够提供足够基极电流的较高电平之间变化。当输入为低电平时，晶体管应处于截止状态，因此集电极电流应接近于零，输出电压应接近电源电压；当输入足够高时，晶体管应进入饱和区，此时集电极-发射极电压会下降到较小的数值。

因此，这一部分主要测量的是两种工作状态下的输出电压以及集电极-发射极电压，并利用这些读数判断晶体管是否确实表现出电子开关的特性。这里没有简单重复实验讲义中的全部计算过程，而是将重点放在实测结果是否与实际电路中截止和饱和的预期行为一致。

2.4 Section 3: Common Emitter Amplifier



图：共射放大器电路原理图

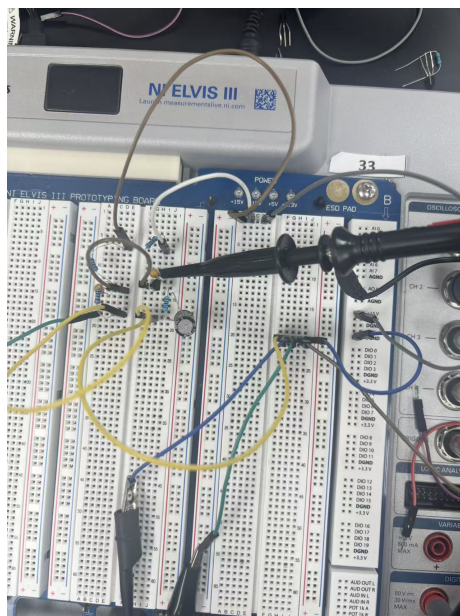
2.4.1 Transistor Amplifier

在 Section 3 中，搭建了一个共射放大电路。偏置电阻、集电极电阻、发射极电阻、输入耦合电容以及发射极旁路电容均按照电路图连接在原型板上。电路搭建完成后，并不是马上加入交流输入信号，而是先检查直流工作点。利用数字万用表分别测量基极、集电极和发射极的电压，以确认晶体管工作在有源区。特别是对集电极电压进行了重点检查，观察其是否大致位于电源电压范围的中间位置，因为这样可以使输出信号在放大时具有较大的摆幅，避免过早削顶失真。

2.4.2 Frequency Response of the Amplifier

在确认偏置条件正确后，通过耦合电容将函数发生器输出的小幅正弦信号加到输入端，再使用示波器同时观察输入波形和输出波形。通过比较输入与输出的幅值，可以估算电压增益；同时也检查了相位关系，因为共射放大器的输出通常应与输入反相。为了研究频率响应，在保持输入信号足够小、避免失真的前提下，逐步改变输入频率，并观察低频、中频和高频下输出幅值的变化，再据此分析电路的带宽以及电容元件对频率特性的影响。

在电路搭建和测试过程中，发现过度使用杜邦线会导致接触不良问题，进而严重影响信号质量和测量的可靠性。因此在电路搭建时应尽量减少杜邦线的使用，优先采用直接连接法。此外，需要特别注意防止电阻和电容的引脚相互接触或与其他部分短接，这些细节虽然看似微小，但对实验的成功和数据的有效性至关重要。



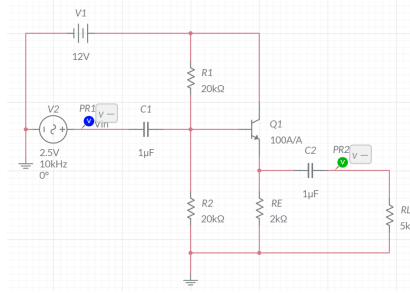
图：Section 3 共射放大器实际搭建

2.5 Section 4: Emitter Follower Amplifier

2.5.1 Circuit Model

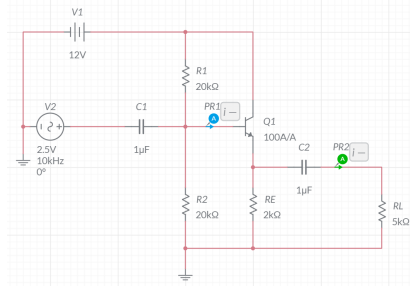
在 Section 4 中，先结合电路模型分析了射极跟随器的基本工作原理，随后在原型板上用晶体管、偏置电阻以及相应的输入输出连接搭建了实际电路。与前一节的共射放大器相比，这一部分的重点不是获得较大的电压增益，而是观察该电路如何跟随输入电压变化，并作为缓冲级使用。

电路连接完成后，首先测量了基极和发射极的直流电压，以确认发射极电压是否能够跟随基极电压变化，并保持大约一个基极-发射极结压降的差值。在确认直流工作情况正常后，再在输入端加入正弦信号，并从发射极取出输出信号，用示波器比较输入与输出波形。重点观察的现象包括输出不反相、电压增益接近 1，以及与共射极电路相比其驱动负载能力更强。



图：Section 4.1 射极跟随器电路原理图

2.5.2 Practical Circuit

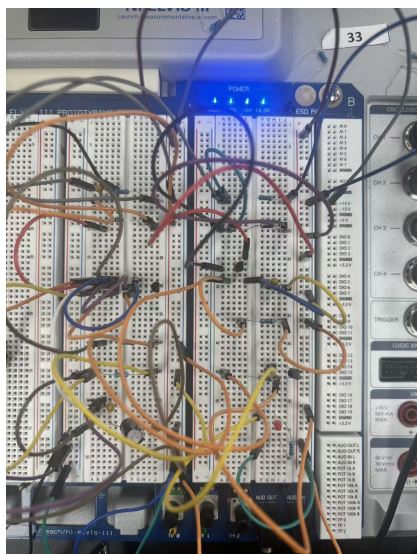


图：Section 4.2 射极跟随器实验电路图

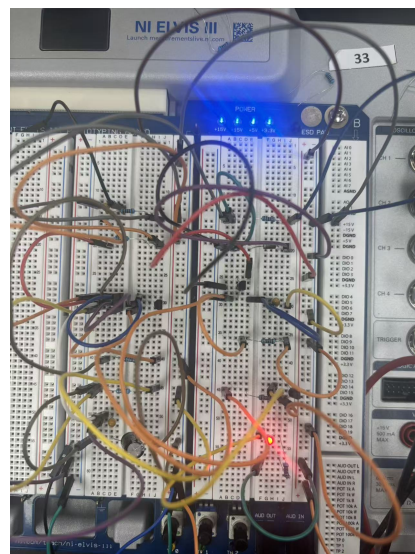
2.6 Section 5: Comprehensive Design Task

在 Section 5 中，最终设计任务要求将前面几个部分中涉及的思路综合起来，构成一个完整电路。在正式搭建整个电路之前，先根据设计计算结果选定所需的元件参数。实际搭建时并没有一次性将全部部分同时上电，而是按照模块逐步完成，这样更容易在过程中发现错误，因为每完成一个部分都可以先进行检查，再继续连接后续部分。

当整个电路接线完成后，首先使用数字万用表测量关键节点的直流电压，以确认各级电路是否工作在预期范围内，之后才进行进一步测试。在满足题目要求的条件下，再利用示波器和数字万用表测量输出波形和输出电压。除记录测量数据外，还对电路在不工作和工作状态下分别拍摄了照片，以便更清楚地展示实际搭建结果和最终工作情况。



图：Section 5 设计任务电路（不工作状态）



图：Section 5 设计任务电路（工作状态）